系统发生树：系统发生树的种类

系统发生树还分为有根树和无根树（图 1）。顾名思义，有根树就是有根，无根树就是无根。其实两者是可以互换的。如果我们按住无根树上某一个点，然后用把梳子将树上所有的枝条都以这个点为中心向右梳理，就能把它梳成有根树的样子。按住的这个点就是根。所以对于一棵树来说，根的位置是主观的，你想让他在哪它就在哪里。但是你不能随意指定哪个内节点当根，毕竟根有其自身的生物学意义，它应该是所有叶子的共同祖先。那么我们如何确定根的位置呢？可以通过**外类群**（outgroup）来确定，从而把无根树变成有根树。

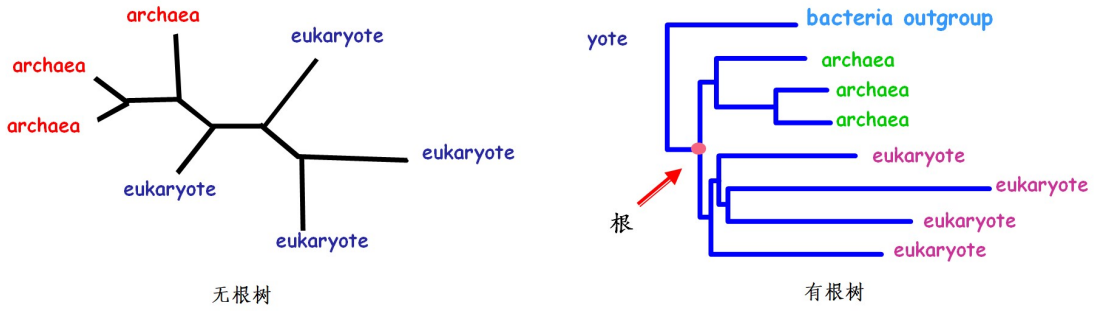


图 1. 无根树和有根树

有根树反映了树上基因或蛋白质进化的时间顺序，通过分析有根树的树枝的长度，可以了解不同的基因或蛋白质以什么方式和速率进化。而无根树只反映分类单元之间的距离，而不涉及谁是谁的祖先问题。做有根树需要指定外类群。所谓外类群，就是你所研究的内容之外的一个群。比如你要分析某一个基因在不同人种间的进化关系，那就可以额外选择黑猩猩加入进来，作为外类群一同参与建树。或者你要分析哺乳动物，那就可以选鳄鱼、乌龟之类的。总之，保证外类群在你要研究的内容之外，但又不能太远。外类群可以不只是一个物种，而是多个，但也不要太多，两三个即可。为什么有了外类群之后，做出来的树就是有根树了呢？因为你知道外类群和你研究的内容一定不是一伙的，所以外类群分支出的那个内节点就是根。

1998 年，伍斯提出了一个涵盖整个生命界的系统树（图 2），也叫物种树。之后这棵树被后人不管的补充，不断的修改，不断的完善，变得无比常庞大。物种树勾画了生物进化的大致轮廓。从完全版的物种树上，可以找到目前人类已发现的所有有生命的东西。

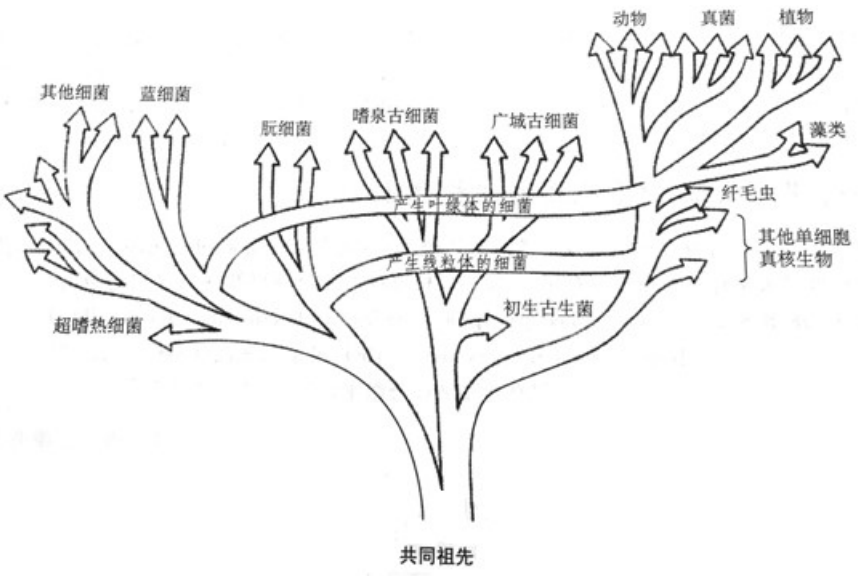


图 2. 物种树模型

我们这里讲的分子树跟物种树是有本质区别的。物种树是基于每个物种整体的进化关系，也就是基于整个基因组构建的，而分子树是基于不同物种里某一个基因或蛋白质序列之间的关系构建的。那么一个分子树表达出来的各物种之间的关系就可能与物种树完全不同。此时说明这个基因经历了特殊的进化故事。也许是受到了特殊环境变化的影响，也许是发生了水平基因转移等等。总之，这种区别的出现是很有研究价值的。